



FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

INFORME PROYECTO

Autores:

Garrido Mantilla, Yohan Javier (100%)
Rodríguez Iñigua, Fabricio Leonardo (100%)
Ordinola Rodríguez, Diego Miguel (100%)
Quiñonez Morón, Julio Marcelo (100%)

Curso:

Técnicas de programación orientada a objetos

Docente del Curso:

Mg. Jhon Paul Anampa García

Lima – Perú

2026-II

1. Descripción del problema

Situación problemática

En una biblioteca, llevar el control de los libros, usuarios, préstamos y devoluciones de manera manual (cuadernos, hojas sueltas o planillas aisladas) genera errores de registro y pérdida de información. Además, resulta difícil saber qué libros están disponibles, quién tiene un libro prestado y cuándo debe devolverlo.

Contexto

El problema se presenta en bibliotecas pequeñas y medianas (escolares, municipales o institucionales) que no cuentan con un sistema automatizado. Los antecedentes revisados muestran que este escenario es frecuente tanto en el Perú como en otros países de la región.

Personas o usuarios involucrados

- Bibliotecario o administrador: registra libros, usuarios, préstamos y devoluciones, y es quien más sufre la carga de trabajo manual.
- Usuarios o lectores: solicitan libros y esperan que la búsqueda y el préstamo sean rápidos y confiables.
- Institución: necesita información confiable sobre su inventario y el uso de sus libros.

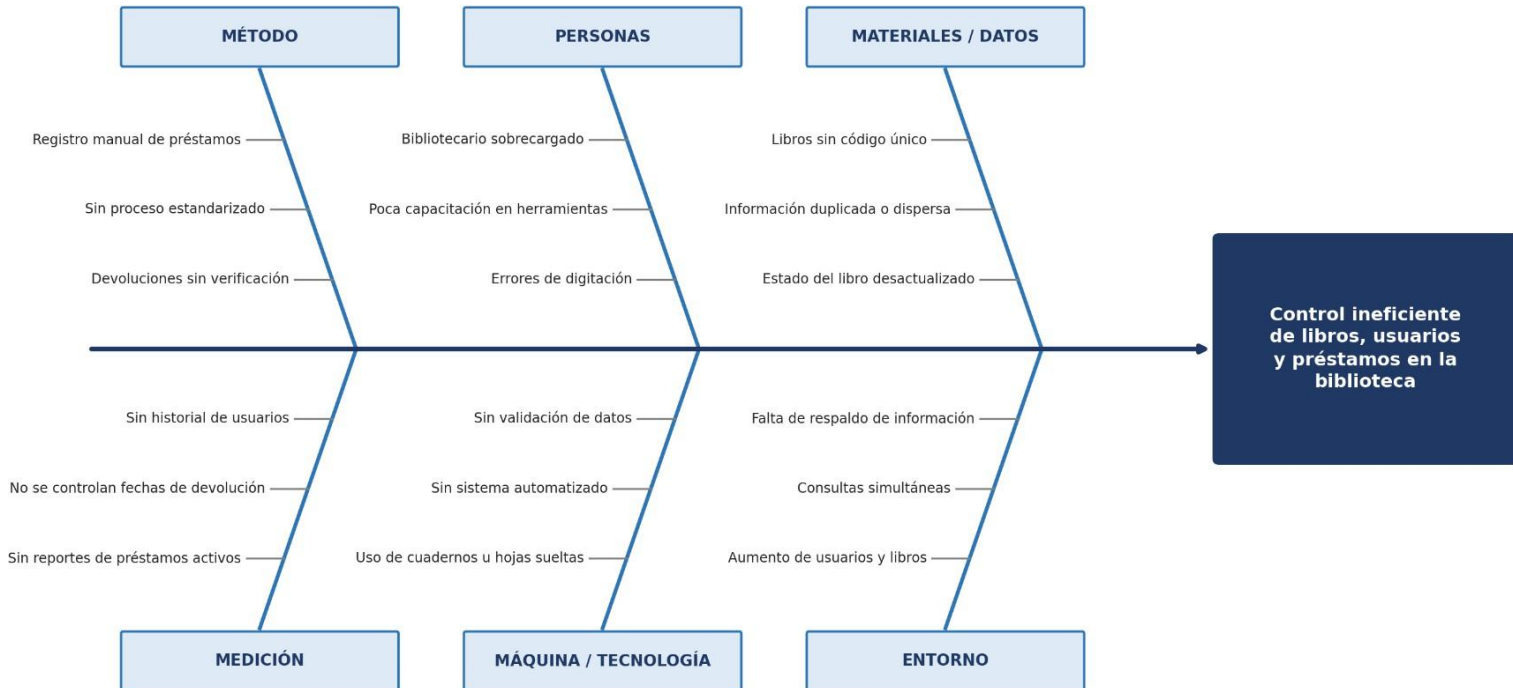
Consecuencias del problema

- Pérdida de tiempo al buscar libros, usuarios y registros de préstamo.
- Errores y duplicidad de datos; libros cuyo estado real no coincide con el registrado.
- Falta de trazabilidad: no se sabe con rapidez quién tiene un libro ni desde cuándo.
- Retrasos o pérdidas de libros por falta de control de devoluciones.
- Menor satisfacción de los usuarios y menor uso de la biblioteca.

2. Análisis de causas

Para identificar las causas se utilizó el diagrama de Ishikawa (Ishikawa, 1986) adaptado al contexto de software. El efecto analizado es el control ineficiente de libros, usuarios y préstamos en la biblioteca.

Diagrama de Ishikawa del problema de control de la biblioteca



Principales causas identificadas

- **Método:** el registro manual de préstamos y la ausencia de un proceso estandarizado provocan errores y devoluciones sin verificar.
- **Materiales / datos:** libros sin código único, información dispersa y estados desactualizados impiden saber qué está disponible.
- **Medición:** no existen reportes de préstamos activos ni control de fechas, por lo que no se detectan retrasos.
- **Máquina / tecnología:** el uso de cuadernos u hojas sueltas, sin validaciones, es la causa técnica principal que este proyecto busca resolver.
- **Personas y entorno:** la sobrecarga del bibliotecario y el crecimiento de usuarios y libros agravan el problema.

3. Antecedentes

La automatización del control de préstamos bibliotecarios ha sido abordada en varios trabajos que coinciden en que el manejo manual genera pérdida de tiempo e información y que un sistema informático mejora la gestión.

En el ámbito internacional, Matamoros y Sánchez (2011) diagnosticaron la biblioteca municipal del cantón Biblián (Ecuador) y encontraron que los préstamos se registraban a mano, lo que obligaba al usuario a esperar mientras se buscaba el material y disminuía su interés por asistir. Su aplicación web para el control de préstamos y consultas permitió a la bibliotecaria controlar mejor los libros y a los usuarios consultarlos en línea.

En el Perú, Ruiz Loro (2021) diseñó un sistema web con software libre para la biblioteca de la institución educativa Federico Villarreal (Piura). Su estudio halló que el 70 % de los encuestados no estaba satisfecho con el sistema vigente y que el 85 % consideraba necesario un sistema que optimizara los procesos.

Finalmente, Quispe-Lukaña y Ulloa-Gallardo (2024) implementaron un sistema web para optimizar el préstamo de libros en bibliotecas de Tambopata. Con un diseño preexperimental, reportaron que el tiempo de gestión bajó de 18,4 a 9,6 horas por proceso y que la percepción de eficiencia y facilidad de uso aumentó 45 %.

Estos trabajos confirman la vigencia del problema. A diferencia de ellos, que plantean soluciones web, este proyecto desarrolla un prototipo de consola en Java con Programación Orientada a Objetos.

Síntesis de los antecedentes revisados

Autor y año	Contexto	Solución	Resultado principal
Matamoros y Sánchez (2011)	Biblioteca municipal, Biblián (Ecuador)	Aplicación web de préstamos y consultas	Mejor control de libros y consulta en línea
Ruiz Loro (2021)	I. E. Federico Villarreal, Piura (Perú)	Diseño de sistema web con software libre	70 % insatisfecho; 85 % ve necesario un sistema
Quispe-Lukaña y Ulloa-Gallardo (2024)	Bibliotecas de Tambopata (Perú)	Sistema web de préstamos	Tiempo de 18,4 h a 9,6 h; +45 % eficiencia percibida

4. Objetivos del proyecto

Objetivo general (Mejorado)

Desarrollar un sistema de información en Java orientado a objetos, integrando una **Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)**, que automatice la administración del inventario de libros, el registro de usuarios y el control de préstamos y devoluciones, reduciendo los errores del procesamiento manual y garantizando la trazabilidad de los ejemplares.

Objetivos específicos (Mejorado)

1. **Estructurar el Modelo POO:** Diseñar e implementar las clases de dominio fundamentales (Libro, Usuario, Préstamo y Biblioteca) aplicando principios de encapsulamiento, abstracción y composición.
2. **Construir la Interfaz Gráfica (GUI):** Diseñar ventanas gráficas interactivas para reemplazar la consola de comandos, facilitando la visualización del catálogo, la búsqueda intuitiva de libros y la captura accesible de datos.
3. **Gestión Interactiva de Inventario y Usuarios:** Implementar las operaciones CRUD para el catálogo de libros (búsqueda por código y por título insensible a mayúsculas/minúsculas) y para los usuarios del sistema.
4. **Automatización del Proceso de Préstamos y Devoluciones:** Integrar mecanismos que registren la transacción asociando un usuario y un libro con fecha automática (`LocalDate.now()`), actualizando dinámicamente el estado del libro (Disponible / Prestado).
5. **Robustez y Validación de Datos:** Aplicar manejo de excepciones personalizadas y sobrecarga de métodos para asegurar que las entradas por formularios visuales o campos de texto sean válidas y no afecten el flujo de ejecución.

5. Alcance del Sistema (Mejorado)

- **Modulo de Gestión de Libros:** Listado general en tablas o paneles con su estado de disponibilidad, búsqueda por código exacto y por título.
- **Modulo de Usuarios:** Registro de miembros o lectores y consulta de la lista de usuarios habilitados.
- **Modulo de préstamos y Devoluciones:** Proceso para generar transacciones asociando libro y usuario registro de la fecha del préstamo y actualización automática del libro a estado “Prestado” o “Disponible”.
- **Interfaz Gráfica De Usuario (GUI):** Formularios interactivas de tablas, ventanas emergentes y botones de acción.
- **Control de Versiones y Trabajo Colaborativo:** Gestión modular del proyecto en GitHub con repositorio, ramas independientes por desarrollador e historial estructurado de integración mediante Pull Requests.

Consulta de inventario, consulta de usuarios, préstamo de libros y devolución de libros.

Aspectos fuera del proyecto

- Interfaz gráfica o versión web/móvil.
- Base de datos permanente: en esta etapa los datos se manejan en memoria.
- Multas, reservas, renovaciones, notificaciones y control de acceso por roles.
- Gestión de inventario avanzada (ISBN, categorías, múltiples ejemplares) y reportes estadísticos.

RESTRICCIONES IDENTIFICADAS

- Persistencia de datos en memoria volátil (Sin SGBD)
- Curva de aprendizaje e integración de Interfaz Gráfica
- Disponibilidad de información y tiempo de desarrollo reducido
- Validación de tipos de datos en la entrada del usuario
- Conflictos durante la integración de código en la GUI

CATEGORIA Y TIPO

- LIMITACION TECNICA
- CONOCIMIENTO TECNOLOGICO
- TIEMPO DE DESARROLLO
- RECURSOS O CALIDAD DEL SOFTWARE
- TRABAJO COLABORATIVO

IMPACTO EN EL PROYECTO

- Los datos registrados (libros usuarios, préstamos) se pierden al cerrar la aplicación Java
- Diseñar interfaces manuales sin un marco de trabajo ordenado puede ocasionar código acoplado y problemas de diseño.
- El cronograma académico restringe la ventana de tiempo para implementar la GUI y realizar pruebas completas
- Ingresos inválidos por campos de texto visuales pueden disparar excepciones no controladas
- (NumberFormatException, NullPointerException) deteniendo la GUI
- El trabajo en paralelo sobre componentes de la interfaz gráfica por diferentes integrantes puede acarrear colisiones o bloqueos al fusionar.

Alternativa o Estrategia de Afrontamiento

1. Implementar lectura y escritura de objetos en archivos locales mediante serialización de objetos Java) o almacenamiento estructurado en formato. json /csv.
2. Utilizar maquetadores visuales (como WindowBuilder), adoptar el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista Controlador) para separar la lógica de negocio de la interfaz gráfica y reutilizar el código del modelo Java ya probado.
3. Aplicar metodologías ágiles asignando la migración de consolas a formularios GUI divididos por componentes entre los 4 integrantes del equipo mediante sus ramas de Git.
4. Implementar bloques try-catch robustos en la capa de la vista y aplicar

máscaras/validadores de texto (DocumentFilter) en los campos de entrada visuales antes de enviar la información al modelo.

5. Mantener la política rigurosa de control de versiones con ramas personales (Julio, Yohan, Diego, Fabrizio), integrar cambios únicamente mediante Pull Requests revisados por al menos 2 colaboradores y no trabajar directamente sobre la rama main.

6. Descripción de la solución propuesta

Elemento	Descripción
Nombre de la aplicación	Sistema de Gestión y Control de Préstamos de una Biblioteca
Usuarios principales	Bibliotecario o administrador (operador del sistema) y lectores (usuarios registrados que solicitan préstamos)
Funcionalidades iniciales	1. Listar libros; 2. Buscar libro por código; 3. Buscar libro por título; 4. Listar usuarios; 5. Realizar préstamo; 6. Devolver libro; 7. Listar préstamos; 8. Salir
Beneficios esperados	Menos errores de registro; disponibilidad de libros consultable al instante; trazabilidad de cada préstamo con usuario y fecha; ahorro de tiempo en búsquedas; base de código reutilizable para las siguientes entregas

La solución se construye con Programación Orientada a Objetos: cada entidad de la biblioteca es una clase con atributos y métodos propios, y el programa principal solo coordina el menú de consola.

5. Prototipo inicial de java

Clases implementadas

Clase	Responsabilidad
libro	Representa un libro: código, título, autor y disponibilidad (atributo privado disponible). Métodos prestar(), devolver() y toString(). Desarrollada por Julio
usuario	Representa a un miembro de la biblioteca: código y nombre, con sus métodos de consulta (getters). Desarrollada por Fabrizio y Julio
prestamo	Asocia un libro y un usuario con un código, la fecha automática (LocalDate.now()) y un estado activo/devuelto; método finalizarPrestamo(). Desarrollada por Yohan
biblioteca	Administra tres colecciones ArrayList (libros, usuarios y préstamos) y ejecuta las operaciones: agregar, buscar, listar, prestar y devolver. Desarrollada por Diego
App	Clase principal (main): crea los datos iniciales y muestra el menú de consola de 8 opciones

Aplicación de los conceptos vistos en clase

Concepto	Aplicación en el prototipo
Clases y objetos	Cuatro clases del modelo (libro, usuario, prestamo, biblioteca) y la clase App. En App se crean objetos: tres libros (El Principito, Don Quijote, Cien años de soledad) y dos usuarios (Julio y Carlos)
Métodos	agregarLibro(), agregarUsuario(), listarLibros(), listarUsuarios(), realizarPrestamo(), devolverLibro() y listarPrestamos() en biblioteca; prestar() y devolver() en libro; finalizarPrestamo() en prestamo
Sobrecarga de métodos	buscarLibro(int codigo) y buscarLibro(String titulo) en la clase biblioteca: el mismo nombre con distinto tipo de parámetro. La búsqueda por título usa equalsIgnoreCase, por lo que no distingue mayúsculas
Manejo de excepciones	En App, el menú está dentro de un bloque try-catch que captura NumberFormatException cuando el usuario escribe un texto en lugar de un número; el programa muestra «Error: debe ingresar un número válido.» y continúa
Colecciones	Tres ArrayList en biblioteca (libros, usuarios y préstamos), recorridas con for-each para buscar y listar

Concepto	Aplicación en el prototipo
Encapsulamiento	Atributos privados con métodos de acceso (getCodigo(), getTitulo(), isDisponible(), etc.) y toString() sobrescrito en cada clase

Funcionalidades desarrolladas y evidencias de ejecución

Las capturas muestran la ejecución desde la consola con las siguientes funcionalidades:

1. Consulta del inventario inicial (opción 1): los tres libros aparecen como Disponible.
2. Búsqueda por código (opción 2, código 3: Cien años de soledad) y por título (opción 3, «don quijote», que devuelve el libro de código 2 sin distinguir mayúsculas).
3. Consulta de usuarios (opción 4): Julio (código 1) y Carlos (código 2).
4. Préstamo (opción 5): préstamo 01, libro 2 y usuario 1; el sistema confirma «Préstamo realizado correctamente».
5. Cambio de estado: Don Quijote pasa de Disponible a Prestado, y la opción 7 muestra el préstamo activo con fecha 2026-09-27.
6. Devolución (opción 6, código 2): el sistema confirma «Libro devuelto correctamente» y el libro vuelve a Disponible. La opción 8 cierra el programa.

Ejecución del programa: menú, listado y búsquedas

```
===== SISTEMA DE BIBLIOTECA =====
1. Listar libros
2. Buscar libro por código
3. Buscar libro por título
4. Listar usuarios
5. Realizar préstamo
6. Devolver libro
7. Listar préstamos
8. Salir
Seleccione una opción: 1

===== LIBROS =====
Código: 1 | Título: El Principito | Autor: Antoine de Saint-Exupéry | Estado: Disponible
Código: 2 | Título: Don Quijote | Autor: Miguel de Cervantes | Estado: Disponible
Código: 3 | Título: Cien años de soledad | Autor: Gabriel García Márquez | Estado: Disponible

===== SISTEMA DE BIBLIOTECA =====
1. Listar libros
2. Buscar libro por código
3. Buscar libro por título
4. Listar usuarios
5. Realizar préstamo
6. Devolver libro
7. Listar préstamos
8. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese el código del libro: 3
Código: 3 | Título: Cien años de soledad | Autor: Gabriel García Márquez | Estado: Disponible

===== SISTEMA DE BIBLIOTECA =====
1. Listar libros
2. Buscar libro por código
3. Buscar libro por título
4. Listar usuarios
5. Realizar préstamo
6. Devolver libro
7. Listar préstamos
8. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese el título del libro: don quijote
Código: 2 | Título: Don Quijote | Autor: Miguel de Cervantes | Estado: Disponible

===== SISTEMA DE BIBLIOTECA =====
1. Listar libros
2. Buscar libro por código
3. Buscar libro por título
4. Listar usuarios
5. Realizar préstamo
6. Devolver libro
7. Listar préstamos
8. Salir
Seleccione una opción: 4
```

Ejecución del programa: usuarios, préstamo y cambio de estado

```
----- SISTEMA DE BIBLIOTECA -----
1. Listar libros
2. Buscar libro por código
3. Buscar libro por título
4. Listar usuarios
5. Realizar préstamo
6. Devolver libro
7. Listar préstamos
8. Salir
Seleccione una opción: 4

----- USUARIOS -----
Código: 1 | Nombre: Julio
Código: 2 | Nombre: Carlos

----- SISTEMA DE BIBLIOTECA -----
1. Listar libros
2. Buscar libro por código
3. Buscar libro por título
4. Listar usuarios
5. Realizar préstamo
6. Devolver libro
7. Listar préstamos
8. Salir
Seleccione una opción: 5
Código del préstamo: 01
Código del libro: 2
Código del usuario: 1
Préstamo realizado correctamente.

----- SISTEMA DE BIBLIOTECA -----
1. Listar libros
2. Buscar libro por código
3. Buscar libro por título
4. Listar usuarios
5. Realizar préstamo
6. Devolver libro
7. Listar préstamos
8. Salir
Seleccione una opción: 1

----- LIBROS -----
Código: 1 | Título: El Principito | Autor: Antoine de Saint-Exupéry | Estado: Disponible
Código: 2 | Título: Don Quijote | Autor: Miguel de Cervantes | Estado: Prestado
Código: 3 | Título: Cien años de soledad | Autor: Gabriel García Márquez | Estado: Disponible

----- SISTEMA DE BIBLIOTECA -----
1. Listar libros
2. Buscar libro por código
3. Buscar libro por título
4. Listar usuarios
5. Realizar préstamo
6. Devolver libro
7. Listar préstamos
```

Ejecución del programa: listado de préstamos, devolución y cierre

```
Código: 2 | Título: Don Quijote | Autor: Miguel de Cervantes | Estado: Prestado
Código: 3 | Título: Cien años de soledad | Autor: Gabriel García Márquez | Estado: Disponible

----- SISTEMA DE BIBLIOTECA -----
1. Listar libros
2. Buscar libro por código
3. Buscar libro por título
4. Listar usuarios
5. Realizar préstamo
6. Devolver libro
7. Listar préstamos
8. Salir
Seleccione una opción: 7

----- PRÉSTAMOS -----
Préstamo: 1 | Libro: Don Quijote | Usuario: Julio | Fecha: 2026-09-27 | Estado: Activo

----- SISTEMA DE BIBLIOTECA -----
1. Listar libros
2. Buscar libro por código
3. Buscar libro por título
4. Listar usuarios
5. Realizar préstamo
6. Devolver libro
7. Listar préstamos
8. Salir
Seleccione una opción: 6
Código del libro a devolver: 2
Libro devuelto correctamente.

----- SISTEMA DE BIBLIOTECA -----
1. Listar libros
2. Buscar libro por código
3. Buscar libro por título
4. Listar usuarios
5. Realizar préstamo
6. Devolver libro
7. Listar préstamos
8. Salir
Seleccione una opción: 1

----- LIBROS -----
Código: 1 | Título: El Principito | Autor: Antoine de Saint-Exupéry | Estado: Disponible
Código: 2 | Título: Don Quijote | Autor: Miguel de Cervantes | Estado: Disponible
Código: 3 | Título: Cien años de soledad | Autor: Gabriel García Márquez | Estado: Disponible

----- SISTEMA DE BIBLIOTECA -----
1. Listar libros
2. Buscar libro por código
3. Buscar libro por título
4. Listar usuarios
5. Realizar préstamo
6. Devolver libro
7. Listar préstamos
8. Salir
Seleccione una opción: 8
```

8. Evidencia de trabajo colaborativo

URL del repositorio

https://github.com/Julio-Q/Proyecto_Java.git

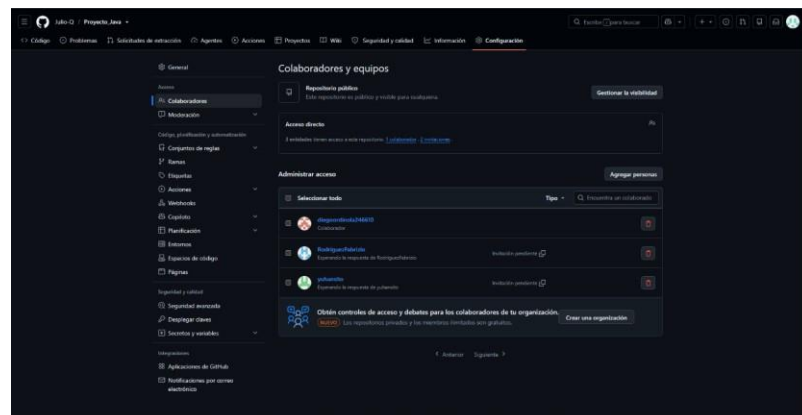
Integrantes y organización del trabajo

El repositorio se creó el 13 de septiembre de 2026 y el trabajo se organizó con una rama personal por integrante, más la rama main, que contiene la versión que funciona y donde nadie programa directamente.

Integrantes, usuarios de GitHub y clase asignada

Integrante	Usuario de GitHub	Rama	Clase a cargo
Garrido Mantilla, Yohan Javier	yuhansito	Yohan	prestamo
Ordinola Rodriguez, Diego Miguel	diegoordinola246610	Diego	biblioteca
Quiñonez Morón, Julio Marcelo	Julio0-Q (propietario)	Julio	libro
Rodriguez Iñigua, Fabrizio Leonardo	RodriguezFabrizio	Fabrizio	usuario

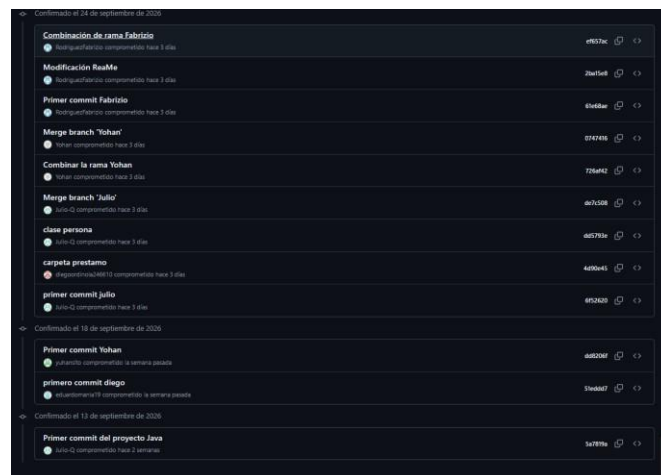
Colaboradores del repositorio (Configuración > Colaboradores)



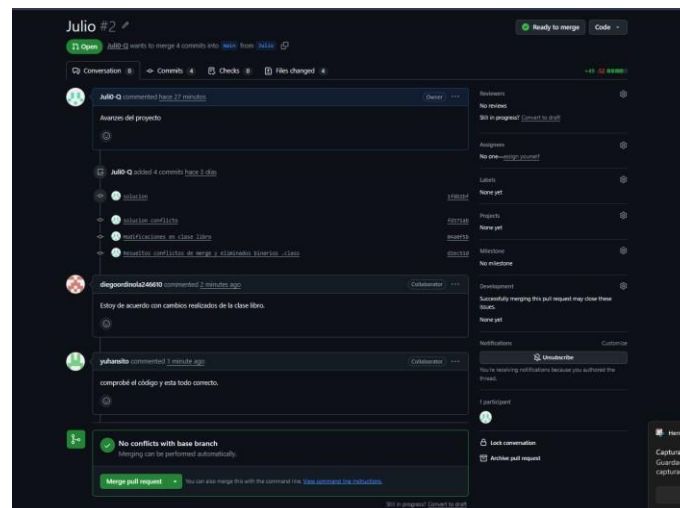
Historial de commits

El historial muestra commits de los cuatro integrantes, entre el 13 y el 24 de septiembre de 2026: «Primer commit del proyecto Java» y «primer commit julio» y «clase persona» (Julio); «Primer commit Yohan» y «Combinar la rama Yohan» (Yohan); «carpeta prestamo» (Diego); y «Primer commit Fabrizio», «Modificación ReMe» y «Combinación de rama Fabrizio» (Fabrizio).

Historial de commits con la participación de los cuatro integrantes



Pull request n.º 2 revisado por los colaboradores



Prácticas de control de versiones aplicadas

- **Ramas individuales y fusión (merge):** cada integrante trabajó en su rama y la integró a main.
- **Resolución de conflictos:** se resolvieron conflictos en README.md y en Libro.java revisando línea por línea.
- **Revisión de código con pull requests:** el pull request n.º 2 fue revisado por dos colaboradores antes de la fusión.
- **Repositorio limpio:** se eliminaron del control de versiones los archivos compilados (.class) y se recomienda excluir /bin/ con .gitignore.
- **Git stash:** el equipo investigó su uso para guardar cambios sin confirmar al cambiar de rama.

Referencias

Ishikawa, K. (1986). *Guide to quality control* (2.^a ed. rev.). Asian Productivity Organization.

Matamoras Motoche, M. A., y Sánchez Idrovo, M. F. (2011). *Análisis, diseño y creación de una aplicación web para el control de préstamos y consultas en la Biblioteca de la Municipalidad del cantón Biblián* [Tesis de grado, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio Institucional UPS.

<https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2103>

Quispe-Lukaña, D. A., y Ulloa-Gallardo, N. J. (2024). Desarrollo e implementación de un sistema web para optimizar los procesos de préstamo de libros de una biblioteca, Tambopata. *Revista Amazonía Digital*, 3(2), e288.

<https://revistas.unamad.edu.pe/index.php/rad/article/view/288>

Ruiz Loro, C. E. (2021). *Diseño de un sistema web con software libre para la gestión de biblioteca en la institución educativa Federico Villarreal - Piura; 2018* [Trabajo de investigación, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote]. Repositorio Institucional ULADECH.

<https://hdl.handle.net/20.500.13032/22813>